

考題編號：SS-2011-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： 壓力桿件 有效長度 LeMessurier公式 靠柱效應 側移構架 整體挫屈 K值修正

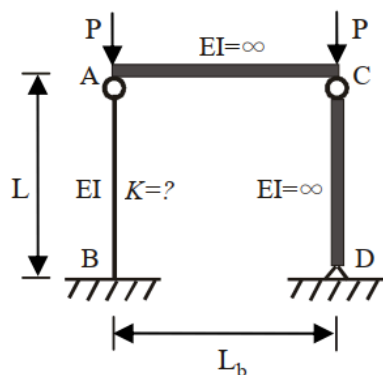
1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

AISC 規範針對受壓之鋼架結構系統，在其內部受靠柱效應（Leaning column effect）影響時，建議參考 LeMessurier 公式作有效長度係數 K 值的修正。修正公式如下：

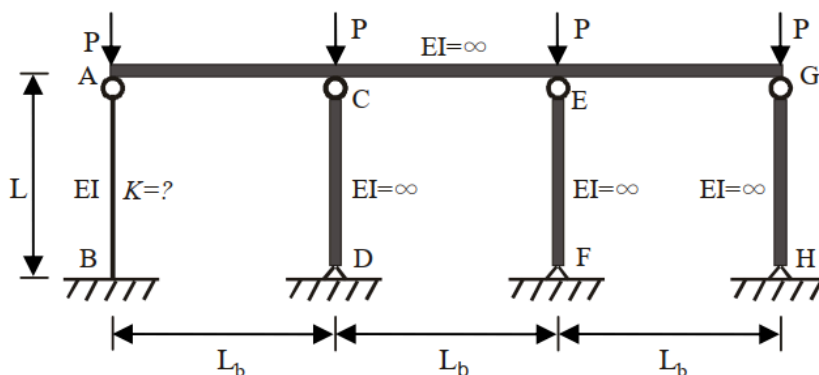
$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_i} \times \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$$

- P_i ：欲求 K 值之柱所受的垂直載重
- P_e ：柱之尤拉挫屈載重（Euler buckling load）
- $\sum P$ ：整體結構承受的總垂直外載重
- $\sum P_{eK}$ ：整體結構所有非靠柱且考慮相應有效長度係數後之挫屈載重（Buckling load）

下圖中有兩個鋼架結構，已知鋼架 (I) 中柱 **CD**，鋼架 (II) 中柱 **CD**、柱 **EF** 及柱 **GH** 為靠柱。試以 LeMessurier 公式，分別求解鋼架 (I) 及鋼架 (II) 中柱 **AB** 之有效長度係數 $K_{(I)AB}$ 及 $K_{(II)AB}$ ，並試求二鋼架結構系統總挫屈載重 $\sum P_{(I)cr}$ 及 $\sum P_{(II)cr}$ 之比值，即 $\sum P_{(I)cr} / \sum P_{(II)cr} = ?$ (25 分)



(I)



(II)

圖說：鋼架 (I)：柱 AB (EI 有限，固接底部 B，頂部 A 由無限剛性梁連接至靠柱 CD 頂部 C，跨度 L_b ，柱高 L)，靠柱 CD ($EI=\infty$) 各承受集中力 P 。鋼架 (II)：柱 AB (EI 有限) 連接三根靠柱 CD、EF、GH (均 $EI=\infty$)，各跨度 L_b ，各承受集中力 P ，柱底均固接。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 靠柱效應 (Leaning Column Effect) 對側移構架穩定性的影響。靠柱自身不提供抗側力，卻要求「非靠柱」(sway-resisting columns) 承擔整個系統的側向穩定性，導致有效 K 值遠大於對位圖所給值。

出題者意圖：

- 測試考生能否正確識別靠柱 ($EI=\infty$ 者，自身挫屈載重無窮大，但不提供側向剛度時需特別處理)
- 測試 LeMessurier 公式的正確應用 (ΣP vs. ΣP_{eK} 的分母只含非靠柱)
- 揭示重要觀念：增加靠柱不會改變系統總挫屈載重，比值恆為 1

關鍵陷阱：

1. 對位圖的 K_0 值計算錯誤——柱頂為無限剛性梁 $\rightarrow G_{top} = 0$ ；固接基礎 $\rightarrow G_{bottom} = 0 \rightarrow K_0 = 1.0$
2. ΣP_{eK} 的分母誤將靠柱也加入 (靠柱的挫屈載重 $\rightarrow \infty$ ，但其貢獻是在 ΣP 的分子中，不在 ΣP_{eK} 中)
3. 比值計算未認識到系統總挫屈載重與靠柱數量無關

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

Step 1: 確認柱 AB 之邊界條件 → 對位圖求 K_0

$$G_{\text{top}} = (EI/L) / (EI_{\text{beam}}/L_b) = (EI/L)/\infty = 0$$

$$G_{\text{bottom}} = 0 \text{ (固接)}$$

$$\rightarrow \text{對位圖 (無側撐構架)} G_A = G_B = 0 \rightarrow K_0 = 1.0$$

$$\rightarrow P_e = \pi^2 EI / (K_0 \cdot L)^2 = \pi^2 EI / L^2$$

Step 2: 鋼架 (I) 套用 LeMessurier 公式

$$P_i = P \text{ (柱 AB 之載重)}$$

$$\Sigma P = 2P \text{ (AB + CD 各 } P)$$

$$\Sigma P_{eK} = \pi^2 EI / L^2 \text{ (只含非靠柱 AB)}$$

$$\rightarrow K'_{(I)AB} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

Step 3: 鋼架 (II) 套用 LeMessurier 公式

$$P_i = P$$

$$\Sigma P = 4P \text{ (AB + CD + EF + GH 各 } P)$$

$$\Sigma P_{eK} = \pi^2 EI / L^2 \text{ (仍只含非靠柱 AB)}$$

$$\rightarrow K'_{(II)AB} = 2.0$$

Step 4: 計算系統總挫屈載重比值

$$\Sigma P_{(I)cr} = 2 \times [\pi^2 EI / (\sqrt{2} \cdot L)^2] = \pi^2 EI / L^2$$

$$\Sigma P_{(II)cr} = 4 \times [\pi^2 EI / (2L)^2] = \pi^2 EI / L^2$$

$$\rightarrow \text{比值} = 1$$

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 套用 LeMessurier 公式求側移構架中柱 AB 的修正有效長度係數 K ，並證明系統總挫屈載重比值 $\Sigma P_{(I)cr} / \Sigma P_{(II)cr} = 1$

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\boxed{K_0} = 1.0 \quad (G_A = G_B = 0 \text{ 查對位圖})$$

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{(K_0 L)^2}$$

$$K'_{AB} = \sqrt{\frac{P_e}{P_i} \times \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$$

$$\sum P_{cr} = n_{col} \times \frac{\pi^2 EI}{(K'_{AB} \cdot L)^2}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
EI	有限值（柱 AB）	柱 AB 的抗彎剛度
EI_{CD}	∞ （靠柱）	靠柱之剛度無限大
EI_{beam}	∞ （頂梁）	頂部梁剛度無限大
L	柱高	柱 AB 之高度
邊界條件	底端固接，頂端無限剛性梁	兩端 $G = 0$
鋼架(I) 靠柱數	1（柱 CD）	含 AB 共 2 根柱，各承受 P
鋼架(II) 靠柱數	3（CD、EF、GH）	含 AB 共 4 根柱，各承受 P

L2：需知識點推導

Step 1：邊界條件分析，求 K_0

符號	公式 / 來源	卡關？
G_A	$\sum(EI_c/L_c)/\sum(EI_b/L_b) = (EI/L)/\infty = 0$	
G_B	固接基礎 $\rightarrow G = 0$	
K_0	查對位圖（無側撐框架， $G_A = G_B = 0$ ） $\rightarrow K_0 = 1.0$	
P_e	$\pi^2 EI/(K_0 L)^2 = \pi^2 EI/L^2$	

Step 2：LeMessurier 公式 — 鋼架(I)

符號	公式 / 來源	卡關?
P_i	P (柱 AB 之載重)	
$\sum P_{(I)}$	$2P$ (AB + CD 各 P)	
$\sum P_{eK,(I)}$	$\pi^2 EI/L^2$ (只含非靠柱 AB)	
$K'_{(I)AB}$	$\sqrt{(P_e/P) \times (2P/P_e)} = \sqrt{2}$	

Step 3 : LeMessurier 公式 — 鋼架(II)

符號	公式 / 來源	卡關?
$\sum P_{(II)}$	$4P$ (AB + CD + EF + GH 各 P)	
$\sum P_{eK,(II)}$	$\pi^2 EI/L^2$ (仍只含非靠柱 AB)	
$K'_{(II)AB}$	$\sqrt{(P_e/P) \times (4P/P_e)} = 2.0$	

Step 4 : 系統總挫屈載重比值

符號	公式 / 來源	卡關?
$\sum P_{(I)cr}$	$2 \times \pi^2 EI / (K'_{(I)} \cdot L)^2 = \pi^2 EI / L^2$	
$\sum P_{(II)cr}$	$4 \times \pi^2 EI / (K'_{(II)} \cdot L)^2 = \pi^2 EI / L^2$	
比值	$\sum P_{(I)cr} / \sum P_{(II)cr} = 1$	

L3 : 深層知識 (不懂就卡住)

知識點	說明	補強頁	卡關?
靠柱效應定義	靠柱 ($EI=\infty$) 自身不提供側向剛度，不列入 $\sum P_{eK}$ 分母		
LeMessurier 公式物理意義	$\sum P_{eK}$ 只含「非靠柱」之挫屈載重；靠柱載重出現在 $\sum P$ 分子		
有效長度係數 K	對位圖查法： $G_A = G_B = 0$ 對應固定-固定（允許側移） $\rightarrow K_0 = 1.0$	effective-length-chart	

知識點	說明	補強頁	卡關？
系統總挫屈載重與靠柱數無關	$K' = \sqrt{n_{col}}$ ，代入後 $\sum P_{cr} = \pi^2 EI / L^2$ 恆定，靠柱僅稀釋個別 K 值		
固接底部 G 值取法	固接底部理論值為 0，實務取 $G = 1$ （或依題意 $G = 0$ ）		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：確認柱 AB 之邊界條件，求基礎 K_0

柱 AB 的連結條件：

- 下端 B：固接（固定端，Theoretically fixed） $\rightarrow G_B = 0$
- 上端 A：由無限剛性梁（ $EI_{beam} = \infty$ ）連接

對位圖 G 值計算（上端 A）：

$$G_A = \frac{\sum(EI_{col}/L_{col})}{\sum(EI_{beam}/L_{beam})} = \frac{EI/L}{\infty/L_b} = 0$$

【對位圖查值（無側撐構架 / Unbraced frame）： $G_A = 0, G_B = 0$ 】

$$K_0 = 1.0$$

策略註解：固接基礎 + 頂部無限剛性梁 = 兩端均有完全轉動拘束，側移構架中 $K_0 = 1.0$ （對應「固定-固定，允許側移」的理論值）。

柱 AB 的尤拉挫屈載重：

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{(K_0 L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

Step 2：鋼架（I）－ $K_{(I)AB}$

各量確認：

參數	說明	值
P_i	柱 AB 所受垂直載重	P
P_e	柱 AB 尤拉挫屈載重 ($K_0 = 1$)	$\pi^2 EI / L^2$
$\sum P$	系統總垂直載重 = P (AB) + P (CD)	$2P$
$\sum P_{eK}$	非靠柱挫屈載重 (只含 AB)	$\pi^2 EI / L^2$

注意：靠柱 CD ($EI = \infty$) 自身挫屈載重趨近無窮大，不參與抗側力，故**不列入** $\sum P_{eK}$ 。

套用 LeMessurier 公式：

$$K'_{(I)AB} = \sqrt{\frac{P_e}{P_i} \times \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}} = \sqrt{\frac{\frac{\pi^2 EI}{L^2}}{P} \times \frac{2P}{\frac{\pi^2 EI}{L^2}}} = \sqrt{2}$$

$K_{(I)AB} = \sqrt{2} \approx 1.414$

Step 3：鋼架（II）－ $K_{(II)AB}$

鋼架（II）含柱 AB 及三根靠柱 CD、EF、GH，各承受集中力 P。

各量確認：

參數	說明	值
P_i	柱 AB 所受垂直載重	P
P_e	柱 AB 尤拉挫屈載重 ($K_0 = 1$)	$\pi^2 EI / L^2$
$\sum P$	系統總垂直載重 = P×4 (AB+CD+EF+GH)	$4P$
$\sum P_{eK}$	非靠柱挫屈載重 (只含 AB)	$\pi^2 EI / L^2$

套用 LeMessurier 公式：

$$K'_{(II)AB} = \sqrt{\frac{P_e}{P_i} \times \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}} = \sqrt{\frac{\frac{\pi^2 EI}{L^2}}{P} \times \frac{4P}{\frac{\pi^2 EI}{L^2}}} = \sqrt{4}$$

$K_{(II)AB} = 2.0$

Step 4：系統總挫屈載重比值

鋼架 (I) 系統挫屈載重：

柱 AB 的挫屈載重：

$$P_{cr,AB}^{(I)} = \frac{\pi^2 EI}{(K'_{(I)AB} \cdot L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{(\sqrt{2} \cdot L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{2L^2}$$

系統挫屈時，所有柱（AB 和 CD）均承受 $P = P_{cr,AB}^{(I)}$ ，故：

$$\sum P_{(I)cr} = 2 \times P_{cr,AB}^{(I)} = 2 \times \frac{\pi^2 EI}{2L^2} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

鋼架 (II) 系統挫屈載重：

柱 AB 的挫屈載重：

$$P_{cr,AB}^{(II)} = \frac{\pi^2 EI}{(K'_{(II)AB} \cdot L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{(2L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$$

系統挫屈時，四根柱均承受 $P = P_{cr,AB}^{(II)}$ ：

$$\sum P_{(II)cr} = 4 \times P_{cr,AB}^{(II)} = 4 \times \frac{\pi^2 EI}{4L^2} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

比值：

$$\frac{\sum P_{(I)cr}}{\sum P_{(II)cr}} = \frac{\frac{\pi^2 EI}{L^2}}{\frac{\pi^2 EI}{L^2}} = 1$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

核心洞察：靠柱效應不改變系統總挫屈載重

$$\sum P_{cr} = n_{col} \times \frac{\pi^2 EI}{(K' L)^2}$$

使用 LeMessurier 公式， $K' = \sqrt{n_{col}}$ (n_{col} = 含靠柱的總柱數)，代入得：

$$\sum P_{cr} = n_{col} \times \frac{\pi^2 EI}{n_{col} L^2} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

此值與靠柱數量 n_{col} 無關！

物理意義： 系統的側向穩定性**完全由非靠柱提供**。增加靠柱只是「稀釋」每根柱的個別挫屈載重（K 值增大），但系統的總承載能力始終等於非靠柱自身的挫屈載重，不會隨靠柱數量增加而提高。

K 值的直覺規律 (LeMessurier)

$$K'_{AB} = K_0 \times \sqrt{\frac{\sum P}{\sum P_{eK}}} \times \frac{1}{K_0} = \sqrt{\frac{\sum P}{P_e/K_0^2} \times \frac{K_0^2 P_e}{P_i \cdot \sum P_{eK}}}$$

當 $K_0 = 1$ 、只有一根非靠柱 AB、每根柱各承 P：

$$K'_{AB} = \sqrt{n_{col}}$$

其中 n_{col} 為含靠柱在內的總柱數。

考場應用建議

- 鋼架 (I) : $K = \sqrt{2} \approx 1.414$
- 鋼架 (II) : $K = 2.0$
- 比值 : $\sum P_{(I)cr} / \sum P_{(II)cr} = 1$ (最重要的結論)
- 答題需說明「靠柱不列入 $\sum P_{eK}$ 」的理由，否則會扣分